BUSINESS PLAN · BRIEF SAMPLE

商业计划书（简版样板）

除草机器人幼苗—杂草辨识与作业规划系统

文件性质：简版样板，各章为要点级内容，约为定稿深度的三成

使用方法：对照《商业计划书设计纲要》逐节扩写

配套文件：《项目简介》《商业计划书设计纲要》

编制单位：【学校 / 学院名称】　　团队：【团队名称】

文档版本：V1.0　　编制日期：2026 年 10 月

目　　录

使用说明.....1

第一章　项目摘要.....1

1.1 我们解决什么问题.....1

1.2 我们的解决方案与亮点.....2

1.3 市场与商业模式.....2

1.4 团队与已有进展.....2

1.5 融资需求.....3

第二章　项目背景与痛点.....4

2.1 行业现状与技术演进.....4

2.2 目标客户的真实痛点.....4

2.3 现有解决方案为何不足.....4

2.4 机会窗口.....5

第三章　产品与技术方案.....6

3.1 产品形态与交付方式.....6

3.2 系统架构.....6

3.3 硬件方案：RK3576 与 USB 摄像头.....7

3.4 视觉识别算法方案.....8

3.5 作业流程.....8

3.6 关键技术指标.....9

3.7 创新点.....9

3.8 知识产权.....10

第四章　市场分析.....11

4.1 目标市场界定.....11

4.2 市场规模测算.....11

4.3 目标客户画像.....12

4.4 市场切入路径.....12

第五章　竞争分析.....13

5.1 竞争格局.....13

5.2 竞品对比.....13

5.3 差异化定位与壁垒.....13

第六章　商业模式.....14

6.1 商业模式画布.....14

6.2 收入模式.....14

6.3 定价策略.....15

6.4 渠道与客户获取.....15

6.5 单位经济模型.....15

第七章　团队介绍.....17

7.1 团队构成与分工.....17

7.2 团队优势与互补性.....17

7.3 短板与补足方式.....17

第八章　实施计划与里程碑.....18

8.1 已完成工作.....18

8.2 分阶段路线图.....18

8.3 关键里程碑.....18

8.4 合作与落地进展.....19

第九章　财务预测与融资需求.....20

9.1 测算假设总表.....20

9.2 三年损益预测.....20

9.3 融资需求与资金用途.....21

第十章　风险与应对.....22

10.1 风险识别与应对.....22

10.2 关键风险的验证计划.....23

说明：本目录由域代码生成。编辑文档后，请右键点击目录并选择“更新域”，即可刷新页码。

使用说明

这份文件是什么

这是一份《商业计划书》的简版样板：结构完整、内容已按本项目的真实情况填写，但每一节的深度只到要点级，约为定稿目标的百分之三十。它的作用有两个——让你看到成稿的骨架长什么样，以及直接作为起步稿扩写。

扩写时请对照《商业计划书设计纲要》中每一章的“小节结构与字数分配”与“必须回答的问题”，逐节补足调研数据、测试结果与财务测算。所有橙色的【】都是需要你们用真实信息替换的占位符，请在提交前逐一填写完毕。

填写时请守住三条底线

一、不编造数据。凡是无法说明来源的数字，宁可删除。

二、假设写在明处。假设不丢人，隐藏假设才失分。

三、三处数字必须一致。市场规模、定价策略、财务预测引用的必须是同一套数字。

第一章　项目摘要

一句话定位

我们做的是给除草机装上一双会认苗的眼睛：在 RK3576 边缘计算主板上运行 YOLO 视觉识别，实时分辨作物幼苗与杂草，只对杂草下刀、对幼苗绕行，让除草从“一刀切”变成“认准了再动手”。

1.1 我们解决什么问题

除草是种植环节中最费工、最难机械化的工序之一。当前的四条除草路径各有硬伤：人工除草受制于劳动力老龄化与农时窗口，成本持续上涨；化学除草面临农药残留、杂草抗药性与面源污染，在有机与绿色认证基地被严格限制；机械除草按行距统一作业，无法分辨苗与草，伤苗率直接影响保苗密度；现有智能除草设备又普遍依赖云端算力或高价 GPU 平台，设备成本高、功耗大、离不开网络，难以在田间真正落地。

这四条路径指向同一个技术缺口：在低成本、低功耗的边缘平台上，把“幼苗与杂草的区分”做准做快。这既是市场机会，也是本项目的技术命题。

1.2 我们的解决方案与亮点

项目以瑞芯微 RK3576 边缘计算主板为算力载体、USB 摄像头为唯一感知入口，在设备本地运行量化后的 YOLO 检测模型，逐株区分作物幼苗与杂草，并据此生成定点除草作业规划。四项核心技术能力构成差异化：

端侧实时识别。模型经 RKNN 量化后部署到 NPU 运行，全离线、低功耗、低成本，不依赖网络与云端算力。

幼苗保护优先。系统以“宁漏除、不误伤”为第一原则，设置置信度安全阈值、幼苗保护缓冲区与异常停机机制，直击农户对伤苗的核心顾虑。

面向难例的多特征判别。针对同科杂草与作物幼苗形态高度相似这一最难场景，采用叶形、叶脉、叶序、生长点形态的多特征联合判别，配合难例子集加权训练。

识别与执行解耦。通过标准作业指令协议把识别规划层与执行机构解耦，同一模块可驱动机械除草部件、变量喷头或激光模组，也可作为前装模块出售给农机厂商。

1.3 市场与商业模式

目标客户是具备成本核算能力、采购动机明确的四类主体：种植大户与家庭农场、农业合作社、农机服务组织、农机厂商。项目采用三种交付形态切入：以低单价的识别规划模块作为切入产品，以整机产品承载更高客单价，以面向农机厂商的前装配套实现规模放量。收入来自硬件销售、前装与技术授权、模型升级服务、按亩作业服务四项。

按自下而上口径测算，目标市场规模约为【¥____ 亿元】（SAM，测算过程见 4.2 节），项目计划三年内实现营业收入【____ 万元】。

1.4 团队与已有进展

团队由【____】名成员组成，覆盖算法、硬件、部署、农艺与商业五个方向，并配有【____】指导教师提供技术指导。（详见第七章）

项目已完成端侧识别链路的可行性验证：RK3576 平台环境搭建完成，USB 摄像头采集链路打通，YOLO 幼苗—杂草检测模型完成初步训练并成功转换为 RKNN 格式在 NPU 上运行，实现了从取像到屏幕标注输出的完整演示。下一步将扩充真实田间数据集、实测精度指标并完成执行机构联调。

1.5 融资需求

本轮计划融资【____ 万元】，出让【____%】股权，资金主要用于算法与数据集建设、样机与测试器件、田间试验与示范推广三大方向。预计在【____】内完成识别精度达标与示范田落地两个关键里程碑。（详见第九章）

第二章　项目背景与痛点

2.1 行业现状与技术演进

从除草方式看，行业正沿着“人工除草 → 化学除草 → 机械化除草 → 精准智能除草”的路径演进。每一次跃迁都由两股力量共同推动：劳动力成本上升与环境约束收紧。当前正处于从机械化向精准智能转型的起点，特征是视觉识别、边缘计算与农机装备开始结合，但尚未形成规模化的成熟产品。

从供给侧看，边缘计算芯片的国产化与性价比提升是本项目成立的时代前提。以 RK3576 为代表的国产 SoC 在算力、功耗与成本之间取得了新的平衡，使“在几百元级主板上跑实时视觉模型”从不可能变为可行，这正是智能除草设备成本得以大幅下降的产业基础。

2.2 目标客户的真实痛点

下图数据需由团队通过实地调研补充。调研方式建议采用入户访谈与成本核算结合，样本量不少于【____】户/家，并在附录中说明调研方法与时间。

表 2-1 各类目标客户的痛点与量化影响

目标客户	痛点表现	量化影响	调研结论
大户与家庭农场	除草用工价格上涨、农时窗口紧张，常出现“苗期草荒无人除”	亩均除草人工支出【¥____】，占种植成本约【____%】	【____户访谈，____% 表示愿为降低人工投入付费】
农业合作社	统一作业标准难落实，人工管理成本高	年除草支出约【¥____】	【访谈结论】
农机服务组织	现有除草机具伤苗，影响作业口碑与复购	伤苗率【____%】导致返工与赔付	【访谈结论】
有机 / 绿色基地	化学除草被禁用，只能依赖人工	人工除草占管理用工约【____%】	【访谈结论】

说明：本表所有数值均为占位符，必须用团队一手调研数据替换。这是本章最重要的证据，也是评审判断痛点真实性的主要依据。

2.3 现有解决方案为何不足

人工除草，问题在成本与人力。劳动力老龄化叠加农时窗口紧张，常常“等到有空草已大”。

化学除草，问题在残留与抗性。农药残留风险、杂草抗药性、土壤与水体面源污染，在有机与绿色认证基地被严格限制甚至禁止。

机械除草，问题在“一刀切”的作业逻辑。机具无法识别眼前植株是苗还是草，只能按行距统一作业，行间与株间杂草除不净，靠近幼苗的杂草又容易连带伤苗。

现有智能设备，问题在成本与场景适配。算力依赖云端或高价 GPU 平台，对网络与功耗要求高，且系统封闭，难以与农户已有农具配合。

2.4 机会窗口

精准除草的市场拐点需要三个条件同时成熟：一是边缘算力芯片性价比跨过临界点；二是劳动力成本高到设备回本周期可被客户接受；三是绿色认证与农药减量政策形成刚性约束。本项目判断这三者在当前时点已同时具备，并在技术上做好了准备。这也是本项目选择现在切入、而非更早或更晚的原因。

第三章　产品与技术方案

3.1 产品形态与交付方式

为适配不同客户的采购能力与使用习惯，产品设计为三种交付形态，可分阶段推进或组合销售。

形态一：加装模块（切入形态）。交付包含 RK3576 主板、摄像头、补光与安装支架的识别规划单元，通过标准接口与客户已有的行走机构及除草部件连接。单价低、决策门槛低，适合快速铺开。

形态二：整机产品（价值形态）。提供含行走底盘、识别规划单元与除草执行机构的完整除草设备。单套价值高、体验完整，适合规模化主体与农机服务组织。

形态三：前装配套（杠杆形态）。面向农机厂商提供识别规划模块的批量配套与定制开发，借助合作方渠道实现规模放量，不占用自有产能。

3.2 系统架构

系统自上而下分为感知层、计算层、决策层、执行层与交互支撑层五个层次。分层设计的关键考虑是解耦：识别算法、作业规划与执行机构之间通过明确定义的接口通信，任一层升级换代都不需要推倒重来，既降低研发风险，也让产品能以模块形式交付给不同客户。

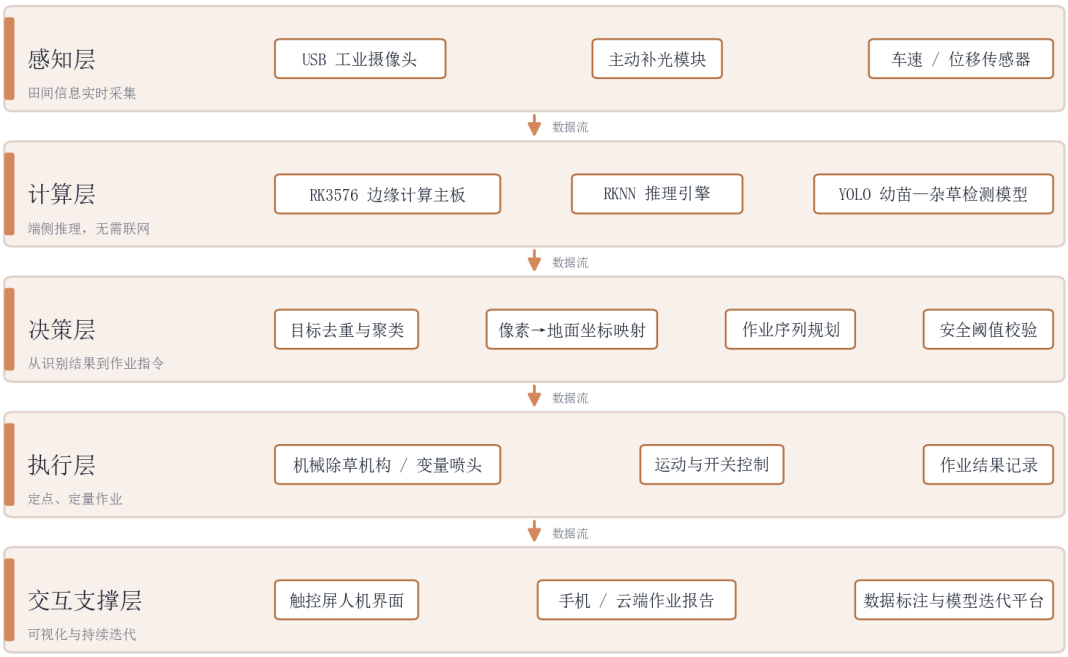


图 3-1 幼苗—杂草辨识与作业规划系统总体架构

图片来源：本团队自制。

3.3 硬件方案：RK3576 与 USB 摄像头

选择 RK3576 作为计算平台，是综合算力、功耗、成本与国产化程度后的结果。其 NPU 算力足以支撑轻量级 YOLO 模型的实时推理，整板功耗与成本远低于同算力的 GPU 方案，适合车载或电池供电的农机场景。

表 3-1 硬件方案要点

组成部分	选型 / 参数	在本项目中的作用
计算平台	瑞芯微 RK3576，8 核 CPU，NPU 约 6 TOPS，典型 4GB / 8GB 内存	运行量化后的 YOLO 检测模型，是识别实时性的算力保障
感知设备	USB 摄像头，分辨率与帧率按速度匹配	田间的唯一感知入口，其安装高度与俯仰角决定作业幅宽
补光模块	主动补光，配合遮光罩	抑制强日照反光与阴影，保证阴天与早晚可用性
通信接口	UART / GPIO / 以太网	与执行机构通信，并支持作业记录回传
供电与防护	车载或电池供电，结构件防护	适配田间作业环境，延长作业续航

说明：表中平台规格为 RK3576 系列的典型描述，定稿时请以瑞芯微官方规格书及所选核心板厂商的实际参数为准，并补齐所选型号的准确数值。摄像头与补光的具体型号需在完成选型测试后填入。

3.4 视觉识别算法方案

数据集构建与标注。按“作物种类 × 生育期 × 光照条件 × 土壤背景”四个维度组织数据，确保覆盖真实田间分布。标注采用矩形框目标检测方式，类别为“幼苗 / 杂草”二分类；对同科杂草与作物幼苗高度相似的样本单独建立难例子集并在训练中加权。数据增强针对田间特点设计：随机裁剪缩放模拟株距与镜头高度变化，亮度与色温扰动模拟光照变化，随机遮挡模拟叶片重叠。

模型训练策略。采用 YOLO 系列轻量级模型作为基础框架，在精度与速度之间取得平衡。训练采用迁移学习：以通用检测数据集的预训练权重初始化，再用自建数据集微调。输入分辨率是关键取舍——分辨率越高小目标检出率越高，但推理耗时越长，本项目通过实验确定满足实时性约束下的最高可用分辨率。

端侧部署与加速。模型转换为 RKNN 格式后在 NPU 上运行，转换包含计算图优化、算子替换与 INT8 量化校准。量化是最影响精度的环节，需通过代表性校准集最小化精度损失，并在量化前后对比 mAP 变化确认损失可接受。

多帧时序滤波。单帧结果会因光照突变或局部遮挡而抖动，通过跨帧目标关联与投票机制，降低误检漏检抖动，使下发给执行机构的指令更加稳定。

3.5 作业流程

从识别结果到正确执行，还需解决坐标映射、目标去重聚类、作业序列规划与安全策略四个工程问题。其中安全策略是本项目最重要的设计原则：系统始终以“不误伤幼苗”优先于“除净杂草”，检测到图像质量骤降或目标密度异常时自动暂停作业并提示人工介入。

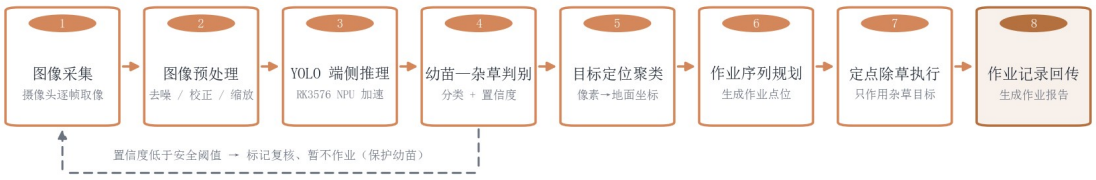


图 3-2 标准作业流程

图片来源：本团队自制。虚线回路表示置信度低于安全阈值时标记复核、暂不作业。

3.6 关键技术指标

下表为指标体系与目标值。定稿时必须用田间实测结果替换，并保留测试条件说明（作物种类、生育期、光照条件、作业速度）与样本量，使数据可被复现与验证。

表 3-2 关键技术指标

指标类别	指标项	目标值	测试条件与说明
识别精度	幼苗 / 杂草检测 mAP@0.5	【≥ ____%】	需分别给出自建验证集与田间实测集结果
识别精度	杂草识别召回率	【≥ ____%】	召回率决定漏除率，应优先保证
幼苗保护	幼苗误伤率	【≤ ____%】	本项目最核心的差异化指标
实时性	单帧推理时延	【≤ ____ ms】	在 RK3576 NPU 上实测
实时性	视频处理帧率	【≥ ____ FPS】	需满足作业速度下不漏检的要求
作业能力	作业幅宽	【____ m】	由镜头视场角与安装高度决定
作业能力	行进作业速度	【____ km/h】	与帧率、执行机构响应共同约束
功耗	整机功耗（不含执行机构）	【≤ ____ W】	影响电池供电时长与作业续航

3.7 创新点

创新点一：以端侧低功耗平台承载实时视觉识别。针对田间无网络、供电受限、成本敏感的现实约束，把 YOLO 模型量化部署到 RK3576 的 NPU 上运行，实现全离线实时推理，显著降低设备成本与使用门槛。

创新点二：把“幼苗保护”确立为第一优先级的设计目标。在安全阈值、保护缓冲区、异常停机等机制上系统性地贯彻“宁漏除、不误伤”原则，直击农户对伤苗的核心顾虑。

创新点三：面向幼苗期难例的多特征辨识策略。针对同科杂草与作物幼苗形态高度相似这一最难场景，采用叶形、叶脉、叶序、生长点形态的多特征联合判别，配合难例子集加权训练。

创新点四：识别与执行解耦的模块化架构。通过标准化作业指令协议解耦识别规划层与执行机构，使同一模块可驱动多种执行部件，也便于作为前装模块出售给农机厂商。

3.8 知识产权

表 3-3 知识产权清单

序号	类型	名称	申请号 / 登记号	状态
1	发明专利	面向幼苗期难例的幼苗—杂草多特征辨识方法	【申请号】	【已受理 / 拟申请】
2	发明专利	边缘计算平台上的实时除草作业规划方法与装置	【申请号】	【已受理 / 拟申请】
3	软件著作权	幼苗—杂草辨识与作业规划软件	【登记号】	【已登记 / 拟登记】
4	实用新型	摄像头与执行机构的安装结构及遮光补光组件	【申请号】	【已受理 / 拟申请】

提示：建议在参赛前至少完成 1 项发明专利申请与 1 项软件著作权登记，并在正文中附上受理通知书编号，这是技术壁垒最直接的证明。

第四章　市场分析

4.1 目标市场界定

本项目初期聚焦大田作物行间除草与设施农业除草两类场景，作物范围以【____】为主；暂不涉足需要复杂避障的丘陵山区与多年生果园行间，待机械结构改进后再行拓展。明确“不做什么”，是为了让资源集中在能形成标准化产品的场景上。

4.2 市场规模测算

采用自下而上的口径测算，公式与参数如下。所有参数必须使用可追溯的公开统计数据，并在页脚标注来源年份。

测算公式

潜在市场总额（TAM）= 目标作物种植面积 × 智能除草装备渗透率 × 单套设备价格

可服务市场（SAM）= 项目初期可覆盖区域的适用面积 × 渗透率 × 单套设备价格

可获得市场（SOM）= 三年销量目标 × 单套设备价格

表 4-1 市场规模测算参数表

参数	取值	数据来源 / 假设依据
目标作物种植面积	【____ 万亩】	国家统计局或农业农村部最新公开数据，须注明年份与作物口径
智能除草装备渗透率	【____ %】	【假设依据：参考同类智能农机渗透率或自主调研结论】
单套设备价格	【¥____ / 套】	与 6.3 节定价策略保持一致
TAM 潜在市场总额	【¥____ 亿元】	以上三项相乘，请自行核算并核对单位
SAM 可服务市场	【¥____ 亿元】	按初期可覆盖区域或作物范围收敛
SOM 三年可获得	【¥____ 万元】	须与 8.2 节路线图、9.2 节财务预测三处一致

说明：本表为测算框架，所有数值均为占位符。撰写定稿时请用公开统计数据替换，并在附录给出推导过程。切勿编造数据，答辩时被追问来源会直接失分。

4.3 目标客户画像

表 4-2 目标客户画像与核心诉求

客户类型	典型特征	核心诉求	付费意愿
大户与家庭农场	经营面积百亩至千亩级，自有农机，注重投入产出比	降低除草人工投入，保住幼苗密度	中高，按回本周期决策
农业合作社	统一经营与采购，可承担示范角色	统一作业标准，降低整体生产成本	中高，重视示范
农机服务组织	提供代耕代管服务，按亩收费，设备利用率高	提高单机作业效率与作业质量	高，设备利用率高、回本快
农机厂商（前装）	具备渠道与产能，缺少视觉识别能力	获得成熟的识别与规划模块，快速形成产品	高，可批量采购

4.4 市场切入路径

第一阶段以农机服务组织为突破口——这类客户设备利用率高、回本快、决策链条短，且本身具备示范扩散效应。第二阶段向种植大户与合作社扩散，通过示范田的对比数据建立口碑。第三阶段与农机厂商建立前装配套关系，借助其渠道实现规模放量。

第五章　竞争分析

5.1 竞争格局

精准除草赛道上的参与者可分为四类：国际农机巨头（整机集成与渠道强，但价格高、面向大型宽幅机具）；国内智能农机厂商（价格与本土渠道有优势，多数视觉识别为外购或弱化处理）；视觉除草创业公司（技术路线接近，但多采用高算力平台或云端方案）；通用视觉方案商（算法通用但不理解农艺）。

5.2 竞品对比

下表需由团队补充具体竞品名称、参数与价格区间。建议至少覆盖 3 个国内同类产品，数据来自公开资料或实地调研，并注明获取时间。

表 5-1 竞品对比

对比维度	国际农机巨头	国内智能农机厂商	视觉除草创业公司	本项目
代表产品	【产品名】	【产品名】	【产品名】	—
价格区间	【¥____】	【¥____】	【¥____】	【¥____】
算力方案	车载高算力平台	多为外购模块	高算力或云端	RK3576 端侧 NPU
是否依赖网络	部分依赖	部分依赖	多数依赖	全离线
幼苗保护能力	以大型机具为主，精度有限	以行距作业为主	一般	置信度阈值 + 保护缓冲区
适配场景	大型宽幅地块	中等规模地块	视产品而定	中小地块与设施农业

5.3 差异化定位与壁垒

本项目的差异化定位是：以国产边缘计算平台为地基，把“幼苗保护”作为第一优先级的设计目标，用可加装的模块形态切入，把识别能力卖给已经拥有机具与渠道的厂商与合作组织，绕开整机制造的重资产环节。

壁垒来自三个方面：一是专用数据集，覆盖多作物、多生育期、多光照条件的幼苗与杂草标注数据需要长期积累，无法短期购买获得；二是工程化经验，模型量化、时序滤波、坐标映射与执行接口的调优依赖大量田间实测，属于隐性知识；三是场景理解，把农艺要求转化为算法约束的能力需要跨学科团队。

第六章　商业模式

6.1 商业模式画布

表 6-1 商业模式画布

模块	内容
客户细分	种植大户与家庭农场、农业合作社、农机服务组织、农机厂商
价值主张	用低成本端侧视觉识别实现精准除草：减药（替代化学除草）、减工（替代人工识别）、保苗（不误伤幼苗）
渠道通路	农机经销商与合作社、农技推广站与示范基地、农机展会、农机厂商前装配套、农业新媒体
客户关系	设备销售 + 安装培训 + 作业季技术支持 + 软件与模型升级服务
收入来源	硬件销售、前装配套与技术授权、模型升级服务费、按亩作业服务费
核心资源	幼苗—杂草辨识算法与模型、多作物标注数据集、端侧部署工程能力、跨学科团队
关键业务	算法研发与模型迭代、硬件集成与量产、示范推广与渠道建设、田间试验与数据积累
重要伙伴	核心板与摄像头供应商、农机厂商与经销商、农业示范基地与合作社、高校与科研院所
成本结构	硬件物料与装配、研发人力、田间试验与示范、渠道与服务、生产与售后

6.2 收入模式

硬件销售。包括识别规划模块与整机产品，是早期主要收入来源，单价明确、易于核算，但毛利受硬件成本约束。

前装配套与技术授权。面向农机厂商按套收取模块费用或按项目收取授权费，是中期最重要的规模杠杆，研发边际成本低。

模型升级服务。按年收取模型更新、作物种类扩展与功能升级的服务费，持续性收入、毛利高，且增强客户粘性。

按亩作业服务。与农机服务组织合作按实际作业亩数收费，客户无需一次性投入，决策门槛最低，适合作为市场教育手段。

6.3 定价策略

定价的基本依据是客户的投资回收周期。只要设备投入能在客户可接受的时间内通过节省的人工与农药成本收回，采购决策就会自然成立。因此定价必须与第九章的效益测算相互印证。

表 6-2 定价策略

产品形态	定价方式	建议价格	定价依据
识别规划模块	按套一次性收费	【¥____ / 套】	硬件物料成本 + 合理毛利；对标人工除草年支出
整机产品	按台一次性收费	【¥____ / 台】	整机成本 + 渠道费用 + 毛利；对标农机购置预算
前装配套	按套批量供货价	【¥____ / 套】	批量折扣 + 长期合作协议
模型升级服务	按年订阅	【¥____ / 年】	研发投入摊销 + 服务成本
按亩作业服务	按亩计费	【¥____ / 亩】	对标当地人工除草市场价

6.4 渠道与客户获取

示范先行。与农技推广站、示范基地、种植大户合作建立示范田，在真实作业季展示除草效果与幼苗保护数据，用可量化的对比结果说服客户。

渠道借力。通过农机经销商与农机合作社触达终端客户，复用其客户关系与售后服务体系，降低自建渠道成本。

厂商合作。与农机厂商建立前装配套关系，把识别模块嵌入其量产机具，是规模化最快的路径，建议在示范效果确立后启动。

内容营销。通过短视频与农业新媒体发布田间实测视频，直观展示“识别幼苗、只除杂草”的过程，是低成本的获客手段。

6.5 单位经济模型

表 6-3 单套成本与毛利结构

成本项	构成内容	金额 / 占比	说明
硬件物料（BOM）	RK3576 核心板与底板、摄像头、补光模块、结构件、线束、电源	【¥____ / 套】	最大单项成本，随批量上升有下降空间

成本项	构成内容	金额 / 占比	说明
执行机构	机械除草部件 / 变量喷头 / 激光模组	【¥____ / 套】	整机形态才包含；模块形态由客户自备
装配与测试	整机装配、标定、老化测试	【¥____ / 套】	随量产规模摊薄
渠道费用	经销商折扣与返点	【____ %】	参考农机行业通行比例
研发摊销	研发人力与试验成本按预期销量摊销	【¥____ / 套】	销量越大，摊销越低
售后与服务	安装培训、保修与技术支持	【¥____ / 套】	按保修期与故障率估算
单套毛利	售价 − 上述成本合计	【¥____ / 套】	需给出毛利率，并说明随规模改善的原因

第七章　团队介绍

7.1 团队构成与分工

项目的跨学科属性决定了团队需要覆盖算法、硬件、农艺与商业四个方向。请在提交前把下表替换为真实信息，并突出每位成员与分工直接相关的经历、技能或成果。

表 7-1 团队构成与分工

角色	姓名	专业 / 年级	主要职责	相关经历或成果
项目负责人	【姓名】	【专业 / 年级】	总体方案设计、进度管理、对外汇报	【相关项目、竞赛或论文经历】
算法负责人	【姓名】	【专业 / 年级】	数据集构建、模型训练与调优、精度指标	【相关算法项目或成果】
硬件负责人	【姓名】	【专业 / 年级】	RK3576 平台搭建、摄像头与电路、结构设计	【相关硬件项目或成果】
部署与工程	【姓名】	【专业 / 年级】	模型量化部署、NPU 加速、系统联调	【相关嵌入式开发经历】
农艺顾问	【姓名】	【专业 / 单位】	作物与杂草识别知识、田间试验设计	【相关农业科研或推广经历】
商业与财务	【姓名】	【专业 / 年级】	市场调研、商业模式、财务测算	【相关商赛或调研经历】
指导教师	【姓名】	【职称 / 单位】	技术指导、资源协调	【研究方向与代表性成果】

7.2 团队优势与互补性

【请用一段话说明团队的互补性：为什么这五个方向由这些人负责是合适的，以及团队在一起做过什么。避免只写“团队成员各有所长”这类空话，要给出具体事例。】

7.3 短板与补足方式

【请主动说明团队当前的能力缺口及补足计划。例如：缺少量产制造经验，计划通过【____】方式补足；缺少农艺专业背景，已邀请【____】担任农艺顾问。主动暴露短板并给出补救方案，比假装没有短板更能赢得信任。】

第八章　实施计划与里程碑

8.1 已完成工作

硬件环境搭建：完成 RK3576 平台系统烧录与运行环境配置，USB 摄像头图像采集链路已打通。

模型选型与训练：选定 YOLO 系列轻量级检测框架，完成幼苗—杂草二分类数据集的初步构建与模型训练。

端侧部署验证：完成模型向 RKNN 格式的转换与 NPU 推理验证，确认模型可在 RK3576 上端侧运行。

演示系统：实现从摄像头取像到屏幕标注输出的完整演示链路，可实时框选并区分幼苗与杂草。

提示：请在此处补充照片、演示视频二维码或链接、代码仓库地址等佐证材料。佐证材料的数量与质量，是本章能否说服评审的关键。

8.2 分阶段路线图

表 8-1 研发与产业化路线图

阶段	时间	技术目标	市场目标	交付物
第一阶段	【____】	识别精度与实时性达标；确定最佳输入分辨率	完成 1 个示范点洽谈	测试报告、视频
第二阶段	【____】	打通识别与执行机构联调；幼苗误伤率达标	建立 1–2 个示范田并完成实测	作业样机、田间测试数据
第三阶段	【____】	完成产品化设计：防护结构、人机界面、作业报告	取得首批试点订单	样机、用户手册
第四阶段	【____】	扩展作物种类模型库；开放标准接口	签订前装配套合作或区域代理	定型、合作协议

8.3 关键里程碑

里程碑一：识别链路打通。完成从摄像头取像到屏幕标注输出的完整演示，验证技术路线可行。

里程碑二：精度指标达标。在真实田间条件下完成精度与误伤率测试，形成可佐证的测试报告。

里程碑三：作业闭环完成。识别规划模块与执行机构联调成功，实现完整的自动除草作业。

里程碑四：示范田落地。在示范基地完成一个完整作物季的作业验证，取得用户反馈与对比数据。

里程碑五：首批订单。取得首批试点订单或前装配套意向协议，验证商业模式可行性。

8.4 合作与落地进展

【请列出已经建立联系或达成合作的示范基地、合作社、农机厂商或科研机构，注明合作内容与当前进展。若尚无正式合作，可写已完成的洽谈与意向，但不要写成已签协议。】

第九章　财务预测与融资需求

9.1 测算假设总表

这一节是全章可信度的基础。请把每一个数字的假设写在明处，让读者能够自行判断合理性——接受质疑，比给出漂亮数字更重要。

表 9-1 测算假设总表

假设项	取值	假设依据
目标作物种植面积	【____ 万亩】	公开统计数据，须注明年份与口径
智能除草装备渗透率	【____ %】	【参考同类智能农机或自主调研结论】
单套设备售价	【¥____ / 套】	见 6.3 节定价策略，两处必须一致
单套物料成本	【¥____ / 套】	见 6.5 节单位经济模型，两处必须一致
第一年销量	【____ 套】	依据示范推广进度与渠道覆盖能力，见 8.2 节
第二年销量	【____ 套】	【依据说明】
第三年销量	【____ 套】	【依据说明】
毛利率	【____ %】	随量产规模提升，需说明改善原因

9.2 三年损益预测

表 9-2 三年损益预测

项目	第一年	第二年	第三年	关键假设说明
模块销量（套）	【____】	【____】	【____】	依据示范推广进度与渠道覆盖能力
整机销量（台）	【____】	【____】	【____】	依据产能与客户开发节奏
营业收入（万元）	【____】	【____】	【____】	= 各形态销量 × 对应单价
营业成本（万元）	【____】	【____】	【____】	= 销量 × 单套成本
毛利（万元）	【____】	【____】	【____】	= 营业收入 − 营业成本
毛利率	【____ %】	【____ %】	【____ %】	需说明随规模上升而改善的原因
研发费用（万元）	【____】	【____】	【____】	算法迭代与新产品开发投入
期间费用（万元）	【____】	【____】	【____】	人员、渠道、市场与售后
净利润（万元）	【____】	【____】	【____】	= 毛利 − 研发 − 期间费用

提示：定稿时请在本表基础上补充现金流量表，并注明资金需求峰值出现的时点与盈亏平衡点对应的销量。

9.3 融资需求与资金用途

本轮计划融资【____ 万元】，出让【____%】股权。资金用途与对应里程碑如下表。

表 9-3 融资资金用途

用途	金额（万元）	占比	对应里程碑
算法研发与数据集建设	【____】	【____%】	识别精度与幼苗误伤率达标
样机与测试器件	【____】	【____%】	作业样机完成并通过田间测试
田间试验与示范推广	【____】	【____%】	示范田落地并取得对比数据
渠道建设与市场推广	【____】	【____%】	取得首批试点订单
合计	【____】	100%	—

说明：融资金额、出让比例与用途必须与 9.1 节假设、8.3 节里程碑相互对应，并与《项目简介》表 6-3 的经费预算框架保持一致。

第十章　风险与应对

10.1 风险识别与应对

下表逐项说明风险的表现、影响、应对措施与验证方式。其中“验证方式”是最容易被忽略却最能体现可信度的部分——它回答的是“你怎么知道风险已经降低了”。

> **本章的写作提醒**
>
> 风险章节的目的不是罗列免责声明，而是展示团队的清醒程度与验证能力。回避关键技术风险，反而会让读者怀疑团队是否真正做过这个项目。

表 10-1 风险识别、应对与验证

风险类别	风险表现	应对措施	验证方式
技术风险	同科杂草与幼苗难以区分，识别精度不达标	多特征联合判别、难例子集加权训练、扩大数据覆盖	在含同科杂草的测试集上单独评估精度
技术风险	田间光照剧烈变化导致识别不稳定	主动补光与遮光设计、光照增强训练、自适应曝光	在顺光 / 逆光 / 阴天多条件下重复测试
技术风险	误伤幼苗造成信任危机	安全阈值、保护缓冲区、异常停机、低置信度跳过	田间实测幼苗误伤率，并做长时间连续作业测试
技术风险	边缘平台算力不足，实时性不达标	轻量模型、INT8 量化、算子融合与分级处理	实测单帧时延与帧率，验证是否满足作业速度要求
市场风险	农户对智能设备接受度低、采购意愿不足	示范田直观展示效果、推出按亩服务降低决策门槛	统计示范点转化率与客户访谈反馈
市场风险	设备价格超出承受范围	模块化降低单价、争取农机补贴、分期与服务模式	对标人工除草年支出核算回本周期
竞争风险	大企业或同类创业公司快速进入	聚焦幼苗保护与端侧低成本差异点，快速积累数据与专利	跟踪竞品动态，保持指标领先并形成专利壁垒
供应链风险	核心板或摄像头供应波动、成本上升	多供应商备选、关键器件提前备货、兼容替代方案	建立备选物料清单并完成兼容性验证
团队风险	成员毕业或调动导致研发中断	文档化技术资产、明确交接机制、指导教师保障	关键模块两人以上熟悉，建立代码与文档规范

10.2 关键风险的验证计划

在上述风险中，识别精度、幼苗误伤率与实时性三项是决定项目成败的关键。团队计划在参赛前集中资源完成这三项的田间实测，并把测试条件、样本量、评价方法完整记录留存。这不仅是应对评审追问的最佳准备，也是后续融资时最有力的技术凭证。